李群与李代数

1.1 SO(3) 及其李代数

2026 年春

1 李群及其表示

1.1 SO(3) 及其李代数

定义 1.1 (特殊正交群)**.** 特殊正交群 $SO(3)$ 定义为所有行列式为 *1* 的 3×3 实正交矩阵的集合：

$$SO(3)=\{R\in \mathrm{GL}(3,\mathbb{R}) \mid R^TR=I,\ \det(R)=1\}.$$

命题 1.1. $SO(3)$ 具有以下性质：

1. $SO(3)$ 是 $\mathbb{R}^{3\times 3}\cong\mathbb{R}^9$ 中的有界子集，因此是紧集.
2. 矩阵乘法 $m: SO(3)\times SO(3)\to SO(3)$ 和求逆运算 $i: SO(3)\to SO(3)$ 都是无穷可微的（光滑的）.

定义 1.2. $SO(3)$ 的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 定义为过单位元 I 的光滑曲线的切向量空间：

$$\mathfrak{so}(3)=\{c'(0) \mid c:\mathbb{R}\to SO(3) \text{ 是光滑的},\ c(0)=I\}.$$

命题 1.2. $\mathfrak{so}(3)$ 是一个线性空间.

证明. 若 $X,Y\in\mathfrak{so}(3)$，则存在光滑曲线 $b,c:\mathbb{R}\to SO(3)$ 使得 $b'(0)=X, c'(0)=Y$. 考虑 $t\mapsto b(t)c(t)$ 在 $t=0$ 处的导数：

$$\frac{d}{dt}(b(t)c(t))\Big|_{t=0}=b'(0)c(0)+b(0)c'(0)=b'(0)+c'(0).$$

从而对加法封闭，再结合 $\dfrac{d}{dt}c(\lambda t)\big|_{t=0}=\lambda c'(0)$ 及其自身的群性质可知其构成线性空间. □

命题 1.3. $\mathfrak{so}(3)$ 恰好由所有 3×3 实反对称矩阵组成：

$$\mathfrak{so}(3)=\{X\in M_3(\mathbb{R})\mid X^T+X=0\}.$$

证明. 设 $c:\mathbb{R}\to SO(3)$ 是光滑曲线且 $c(0)=I$. 对于任意 t，有 $c(t)^Tc(t)=I$. 对该式关于 t 求导：

$$\frac{d}{dt}\big(c(t)^Tc(t)\big)=c'(t)^Tc(t)+c(t)^Tc'(t)=0.$$

令 $t=0$，代入 $c(0)=I$，得：

$$c'(0)^T+c'(0)=0.$$

这表明切向量 $X=c'(0)$ 必须是反对称矩阵.

反之，对于任意反对称矩阵 X，定义曲线 $c(t)=\exp(tX)$. 由于

$$(e^{tX})^Te^{tX}=e^{tX^T}e^{tX}=e^{-tX}e^{tX}=I,$$

且 $\det(e^{tX})=e^{\mathrm{tr}(tX)}=e^0=1$，故 $c(t)\in SO(3)$. 而 $c'(0)=X$. 因此 $\mathfrak{so}(3)$ 恰好是反对称矩阵空间. □

定义 1.3 (伴随作用). 对于 $g\in SO(3)$ 和 $X\in\mathfrak{so}(3)$，定义伴随作用 $\mathrm{Ad}(g)X$ 为：

$$\mathrm{Ad}(g)X=gXg^{-1}.$$

命题 1.4. 设 $c:\mathbb{R}\to SO(3)$ 是一条光滑曲线，满足 $c(0)=I$，$c'(0)=Y$. 对于固定的 $X\in\mathfrak{so}(3)$，有：

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\mathrm{Ad}(c(t))X=YX-XY.$$

证明. 计算导数：

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0}\big(c(t)Xc(t)^{-1}\big)=c'(0)Xc(0)^{-1}+c(0)X(c^{-1})'(0).$$

由 $c(0)=I$ 得 $c(0)^{-1}=I$，且 $c'(0)=Y$. 又由 $c(t)c(t)^{-1}=I$ 求导得：

$$c'(0)c(0)^{-1}+c(0)(c^{-1})'(0)=0\quad\Longrightarrow\quad(c^{-1})'(0)=-c'(0)=-Y.$$

代入得：

$$YXI+IX(-Y)=YX-XY.$$

□

定义 1.4 (李括号). 对于 $X, Y \in \mathfrak{so}(3)$，定义李括号为矩阵换位子：

$$[X, Y] = XY - YX.$$

命题 1.5. 李括号满足 *Jacobi* 恒等式：对于任意 $X, Y, Z \in \mathfrak{so}(3)$，

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

证明. 直接展开计算：

$$\begin{aligned}
[X, [Y, Z]] &= X(YZ - ZY) - (YZ - ZY)X = XYZ - XZY - YZX + ZYX, \\
[Y, [Z, X]] &= Y(ZX - XZ) - (ZX - XZ)Y = YZX - YXZ - ZXY + XZY, \\
[Z, [X, Y]] &= Z(XY - YX) - (XY - YX)Z = ZXY - ZYX - XYZ + YXZ.
\end{aligned}$$

将三式相加，所有项互相抵消，结果为 0. □